

COMPUTAÇÃO EM NUVEM I – AULA 4

Virtualização + Base do IaaS + Primeira Instância EC2

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

Ao final desta aula, o aluno deverá ser capaz de:

- Entender o que é virtualização
 - Explicar o que é uma máquina virtual (VM)
 - Compreender o papel do hypervisor
 - Diferenciar virtualização total e paravirtualização
 - Relacionar virtualização com IaaS
 - Criar e acessar uma instância EC2
 - Perceber que está utilizando um computador remoto real
-

1. PROBLEMA DO MUNDO REAL (ANTES DA VIRTUALIZAÇÃO)

Antes da virtualização:

- 1 servidor físico → 1 sistema operacional
 - baixo aproveitamento de recursos
 - alto custo
 - pouca flexibilidade
-

Exemplo

Servidor com:

- 32 GB RAM
- 8 CPUs

Uso real:

☞ apenas 20%

Problema

- desperdício
- difícil escalar
- infraestrutura rígida

2. O QUE É VIRTUALIZAÇÃO

Definição

Virtualização é a técnica que permite executar múltiplos sistemas operacionais em um único hardware físico.

Ideia central

Transformar um computador físico em vários computadores virtuais independentes.

Analogia

- Hardware = prédio
- Virtualização = divisão em apartamentos
- VM = apartamento

3. O QUE É UMA MÁQUINA VIRTUAL (VM)

Definição

Uma VM é um computador virtual completo executando dentro de outro computador físico.

O que ela possui

- CPU virtual
 - memória RAM virtual
 - disco virtual
 - placa de rede virtual
 - sistema operacional
-

Ponto fundamental

Para o sistema operacional, a VM parece um computador real.

O que isso significa?

O sistema operacional dentro da VM “acredita” que:

- tem CPUs próprias
- tem memória própria
- tem disco próprio

Ele **não sabe** que está compartilhando o hardware.

O que acontece na prática

- várias VMs usam o mesmo hardware
 - o hypervisor distribui os recursos
 - tudo é isolado
-

Frase-chave

A VM faz o sistema operacional acreditar que está sozinho em um computador.

4. O QUE É UM HYPERVISOR

Definição

Software responsável por criar e gerenciar máquinas virtuais.

Funções

- criar VMs
 - alocar CPU e memória
 - gerenciar disco e rede
 - garantir isolamento
-

Tipos de Hypervisor

◆ Tipo 1 — Bare-metal Hypervisor

📖 Definição

Roda diretamente sobre o hardware físico.

Estrutura

Hardware

↓

Hypervisor

↓

VMs

✦ Características

- maior desempenho
 - menor overhead
 - usado em cloud
-

💡 Exemplos

- VMware ESXi

- Microsoft Hyper-V
- KVM

☞ A Amazon Web Services usa tecnologias desse tipo.

◆ Tipo 2 — Hosted Hypervisor

📖 Definição

Roda sobre um sistema operacional existente.

Estrutura

Hardware
↓
Sistema Operacional
↓
Hypervisor
↓
VMs

✦ Características

- mais simples
 - menor desempenho
 - usado em desktops
-

💡 Exemplos

- VirtualBox
 - VMware Workstation
-

📊 Comparação

	Tipo	Nome técnico	Uso
	Tipo 1	Bare-metal	Cloud

Tipo	Nome técnico	Uso
Tipo 2	Hosted	Desktop

5. TIPOS DE VIRTUALIZAÇÃO

◆ Virtualização Total

📖 Definição

A VM simula completamente o hardware físico.

🔍 O que isso significa?

O sistema operacional:

- não sabe que está virtualizado
 - acredita que está rodando em hardware real
-

Como funciona

- o hypervisor intercepta chamadas
 - traduz para o hardware real
-

✦ Consequências

- alta compatibilidade
 - fácil execução de qualquer SO
 - mais overhead
-

🔑 Frase

O sistema operacional é “enganado”.

◆ Paravirtualização

📖 Definição

O sistema operacional sabe que está em uma VM.

Como funciona

Em vez de simular hardware:

☞ o sistema operacional se comunica diretamente com o hypervisor

✦ Conceito técnico

Uso de **hypercalls** (chamadas diretas ao hypervisor)

✦ Consequências

- maior desempenho
 - menor overhead
 - comunicação mais eficiente
-

⚠ Por que exige adaptação?

Porque o sistema operacional precisa:

- ter suporte ao hypervisor
 - saber que está virtualizado
 - usar drivers e chamadas específicas
-

💡 Exemplo

Linux moderno já suporta bem esse modelo.

Comparação

Tipo	Ideia	Resultado
Total	engana o SO	mais compatível
Para	SO coopera	mais eficiente

Frase-chave

Na virtualização total, o sistema é enganado.
Na paravirtualização, ele coopera.

6. CONEXÃO MAIS IMPORTANTE

VM = BASE DO IaaS

Explicação

Quando usamos serviços como EC2:

🔗 estamos criando máquinas virtuais sob demanda

O que acontece por trás

- hypervisors criam VMs
 - recursos são distribuídos
 - ambientes são isolados
-

Conclusão

Sem virtualização, não existiria IaaS.

7. EC2 NA PRÁTICA

O que é EC2

Serviço da Amazon Web Services que fornece máquinas virtuais sob demanda.

Você controla:

- sistema operacional
 - aplicações
 - configurações
-

AWS controla:

- hardware
 - datacenter
 - rede física
 - hypervisor
-

8. LAB – CRIANDO E ACESSANDO UMA VM (EC2)

Objetivo

Criar uma VM e acessá-la remotamente, entendendo que ela está fora do seu computador.

◆ Parte 1 – Criar a instância

1. Acessar o console AWS
2. Buscar **EC2**
3. Clique em **Launch Instance**

Configurações

- Nome: `aula-vm`
- SO: Amazon Linux
- Tipo: `t2.micro` ou `t3.micro`
- Key Pair: pode criar ou pular
- Rede: padrão

Finalizar

 Launch Instance

◆ Parte 2 – Verificando

- Status: Running
- Região selecionada
- IP público

◆ Parte 3 – Acesso via navegador (RECOMENDADO)

1. Clique na instância
2. Clique em **Connect**
3. Escolher: **EC2 Instance Connect**
4. Conectar

Resultado

Terminal Linux no navegador.

💡 Testes simples

```
uname -a
free -h
df -h
```

🔗 Explicação em sala

“Isso aqui é um computador rodando em um datacenter remoto, e eu estou acessando via internet.”

◆ Parte 4 – Acesso via navegador (HTTP)

Instalar servidor web

```
sudo yum install httpd -y
sudo yum install mod_ssl -y
sudo systemctl start httpd
```

Liberar porta 80 e 443 no Security Group

Acessar

http://IP_PUBLICO ou https://IP_PUBLICO

Resultado

Página web no navegador.

◆ Parte 5 – (EXTRA) Acesso via SSH no Windows

Pré-requisito

- ter criado Key Pair (.pem)

No PowerShell

```
ssh -i "caminho/arquivo.pem" ec2-user@IP_PUBLICO
```

Exemplo

```
ssh -i "C:\Users\SeuUsuario\Downloads\chave.pem" ec2-user@54.xxx.xxx.xxx
```

◆ Perguntas para o aluno

1. Essa máquina é física ou virtual?
 2. Onde ela está rodando?
 3. Quem controla o hardware?
 4. O que você controla nela?
 5. Você instalou algo no seu computador?
-

⚠ IMPORTANTE

Após a aula:

☞ Terminar a instância (Terminate)

📌 QUESTÕES PARA PROVA

Conceituais

1. O que é virtualização?
 2. O que é uma VM?
 3. O que é um hypervisor?
 4. Diferencie hypervisor tipo 1 e tipo 2.
 5. Diferencie virtualização total e paravirtualização.
 6. Por que virtualização é base do IaaS?
-

Aplicadas

1. Uma empresa quer rodar vários sistemas em um único servidor. Qual tecnologia usar?
 2. Qual serviço AWS representa uma VM?
 3. Quem controla o sistema operacional no EC2?
 4. Qual vantagem da virtualização?
-

RESUMO PARA O ALUNO

Virtualização permite dividir um servidor físico em várias máquinas virtuais.

- VM = computador virtual
- Hypervisor = gerenciador

Tipos:

- Tipo 1 = usado em cloud
- Tipo 2 = usado em desktop

Virtualização:

- Total = engana o SO
- Paravirtualização = SO coopera

Na prática:

- EC2 = máquina virtual
 - IaaS depende disso
-

PRÓXIMA AULA

Deploy de aplicação + introdução a containers (Docker)

- Subir aplicação simples
- Acesso via IP
- Conceito inicial de container
- Diferença VM vs container